

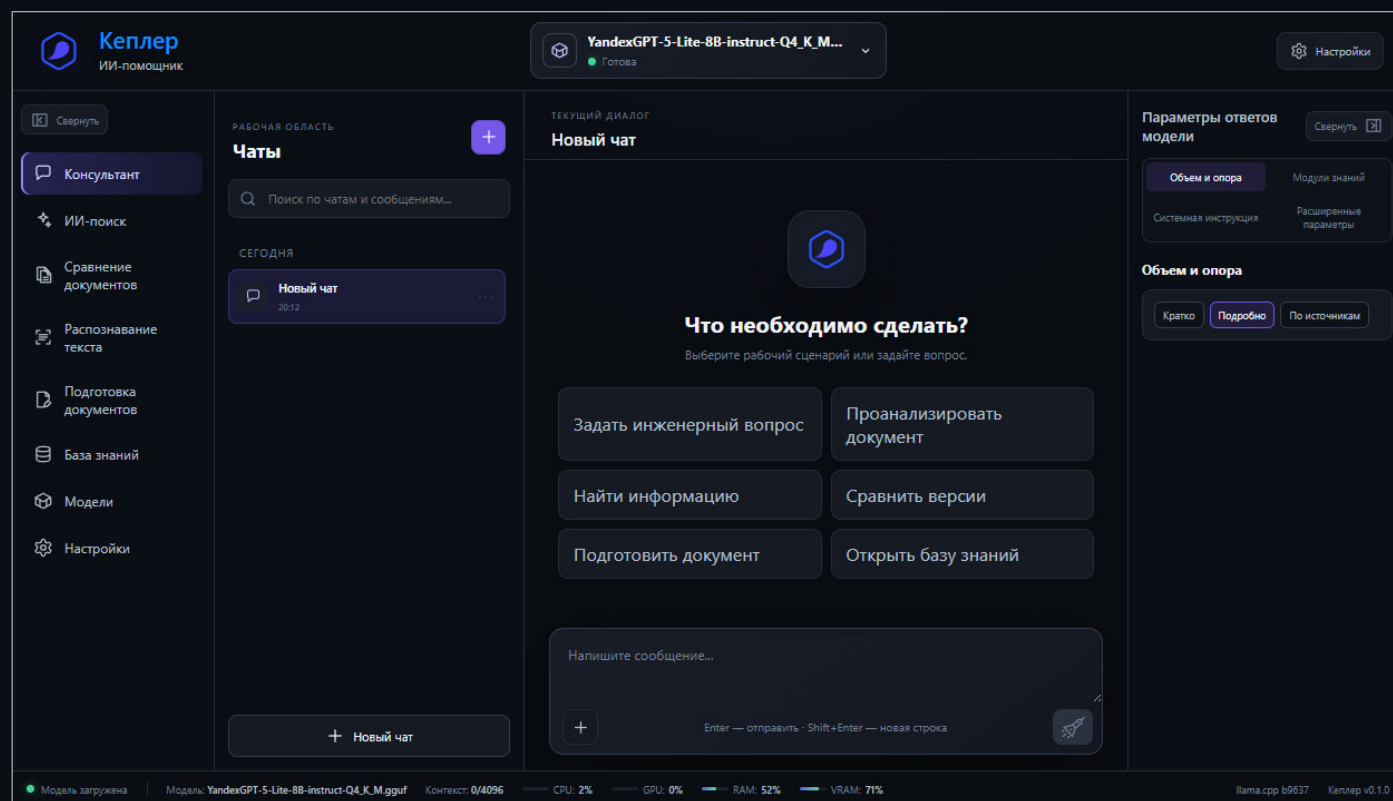


КЕПЛЕР

Платформа с ИИ-инструментами для задач инженера

Татарников Егор Викторович
Ведущий инженер конструктор
Data Scientist

Кеплер – от знаний к звездам





Вызовы Индустрии 4.0

Цифровое производство:

- Создание цифровых двойников изделий
- Генерация больших объемов разнородной информации
- Объединение данных в цифровую нить

Работа с информацией занимает больше времени

Результат:

- Временные потери
- Не полный охват необходимой информации
- Повторное «изобретение колеса»



Предлагаемое решение

Кеплер объединяет ИИ-технологии и классические методы обработки текста

Windows-приложение на ПК сотрудника

Полностью локальное: данные остаются на ПК сотрудника

Инструменты

Консультант

ИИ-поиск

Сравнение
документов

Распознавание
текста

Подготовка
документов

Пользователь выбирает задачу без погружения в тонкости ИИ-технологий

ИИ помогает быстрее находить и обрабатывать информацию

ИИ не заменяет инженера: принятие решения остается за специалистом



Инструменты платформы

Консультант

Консультации на инженерные темы, суммаризация текстов, ответы с опорой на источники (RAG) из Базы Знаний

ИИ-поиск

Поиск по смыслу в локальных папках, а не только по совпадению слов

Сравнение
документов

Выявление отличий и объяснение технического смысла изменений

Распознавание
текста

Перевод pdf и сканов в редактируемый текст

Подготовка
документов

Генерация документов по короткой форме



Информационная безопасность и проверяемость результата

ИИ полезен когда данные защищены, а результат можно проверить

1

Приложение не требует Интернета для установки и работы

2

Полностью локальная обработка: документы и запросы остаются на ПК сотрудника и во внутреннем контуре ИБ

3

Ответы опираются на Базу Знаний



Демонстрация работы приложения

- YouTube:
<https://www.youtube.com/watch?v=EgXKmGsFIz4&t>



- VK Видео:
https://vkvideo.ru/video-240516215_456239018



Кеплер

ИИ-помощник

Свернуть

Консультант

ИИ-поиск

Сравнение документов

Распознавание текста

Подготовка документов

База знаний

Модели

Настройки

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

Чаты

Поиск по чатам и сообщениям...

СЕГОДНЯ

Новый чат

ТЕКУЩИЙ ДИАЛОГ

Новый чат

Модель не загружена

Выберите GGUF

Настройки

Что необходимо сделать?

Сначала выберите и загрузите GGUF-модель для ответов в чате.

Задать инженерный вопрос

Проанализировать документ

Найти информацию

Сравнить версии

Подготовить документ

Открыть базу знаний

Загрузите модель, чтобы начать диалог

Enter — отправить · Shift+Enter — новая строка

Параметры ответов модели

Свернуть

Объем и опора

Модуль знаний

Системная инструкция

Расширенные параметры

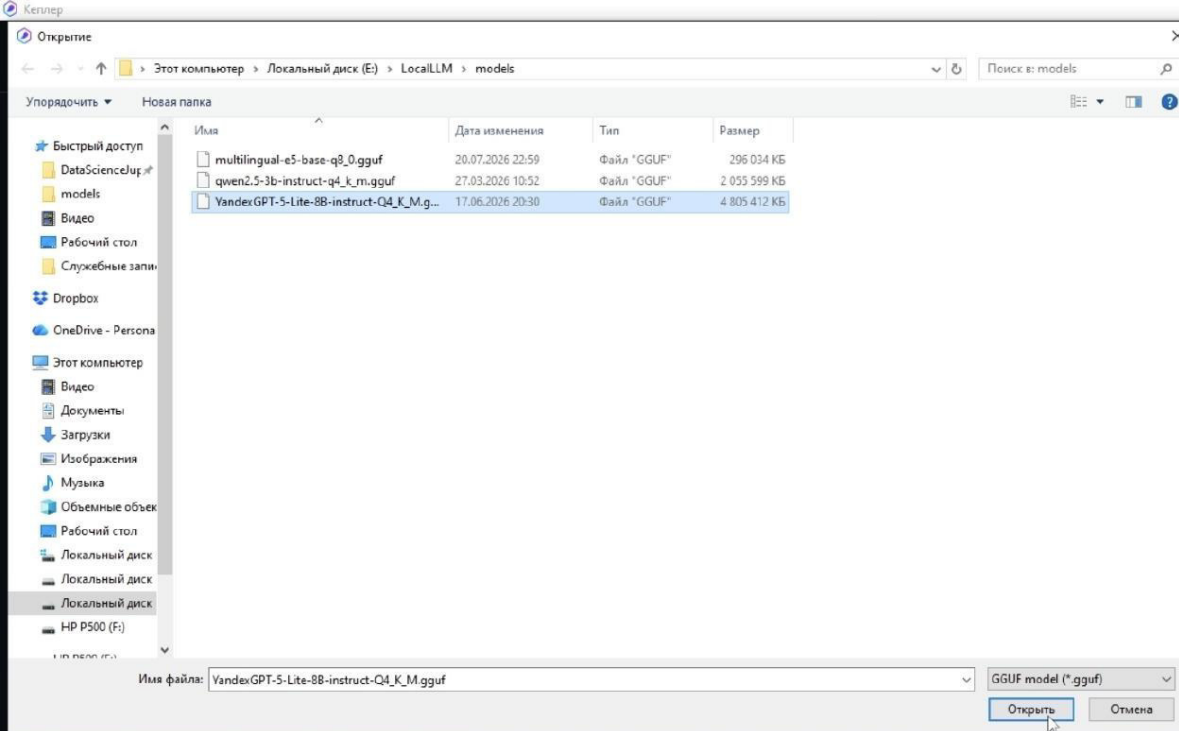
Объем и опора

Кратко

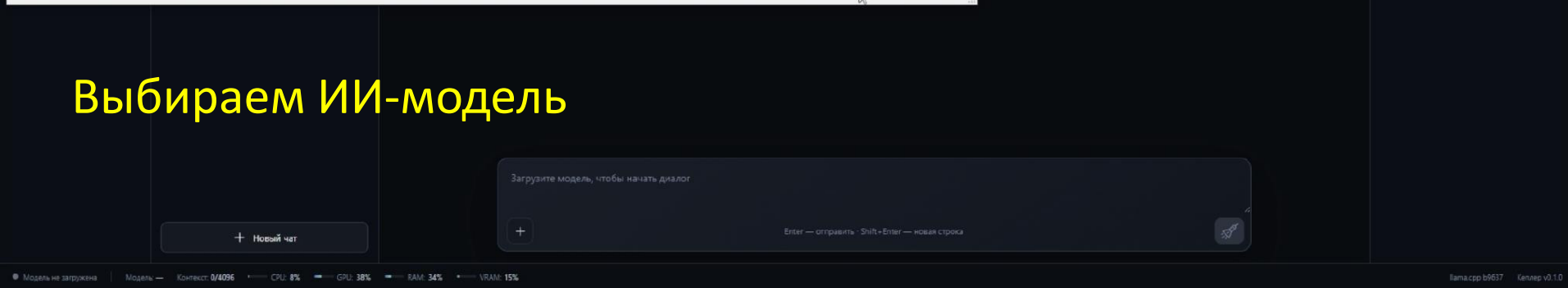
Подробнее

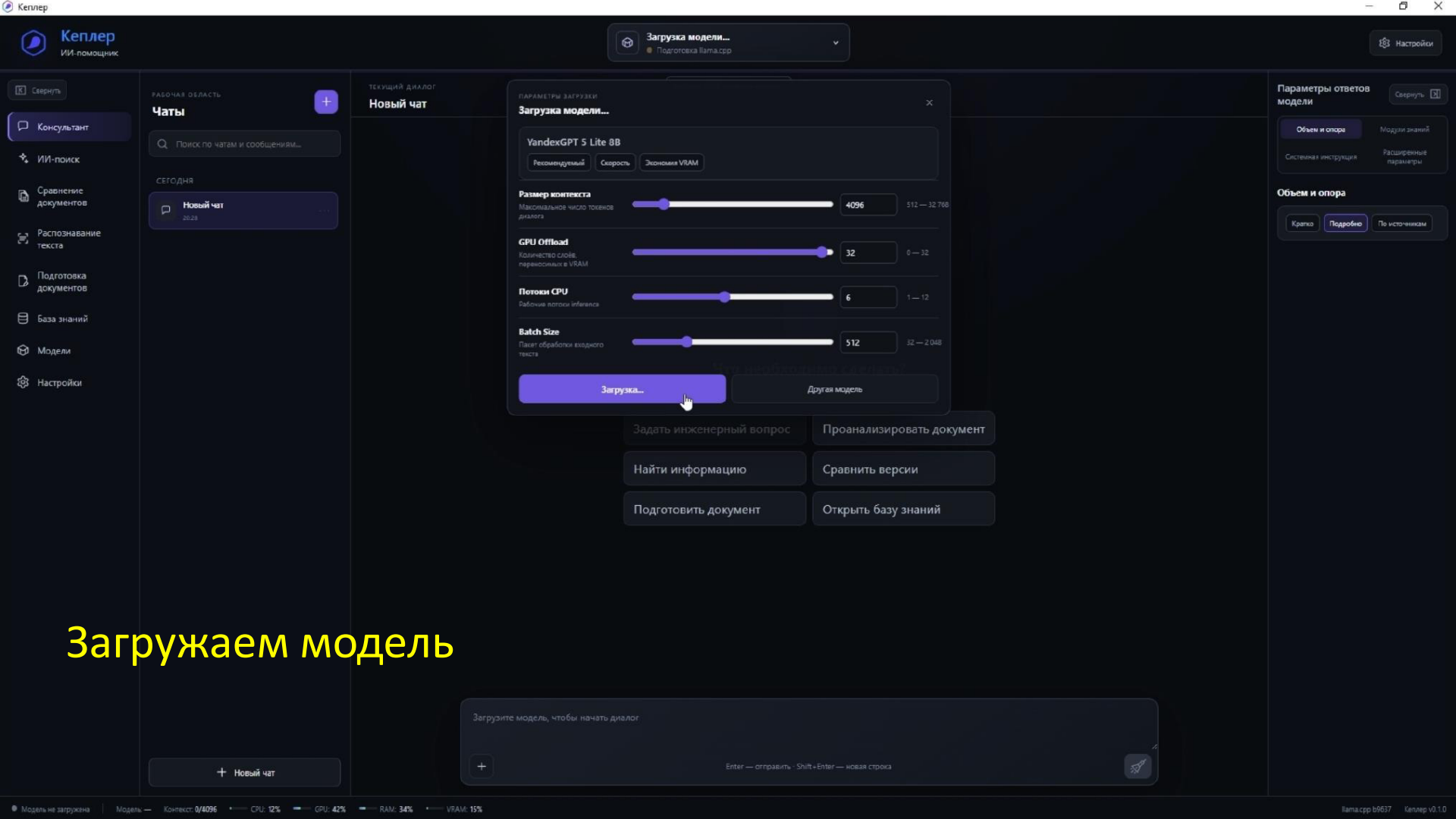
По источникам

Запускаем приложение



Выбираем ИИ-модель





Загружаем модель

Кеплер
ИИ-помощник

Свернуть

Консультант

ИИ-поиск

Сравнение документов

Распознавание текста

Подготовка документов

База знаний

Модели

Настройки

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

Чаты

Поиск по чатам и сообщениям...

СЕГОДНЯ

Новый чат

ТЕКУЩИЙ ДИАЛОГ

Новый чат

В чем разница между твердостью и прочностью

Копировать Подтвердить Удалить

Кеплер

Главное отличие твердости от прочности заключается в том, что твердость характеризует способность материала сопротивляться пластической деформации или разрушению при местном контактном воздействии, в то время как прочность — это способность материала выдерживать нагрузки и не разрушаться при различных видах воздействий (растяжение, сжатие, изгиб и т. д.).

Детали:

- Твердость** — это свойство материала, которое отражает его способность сопротивляться пластической деформации или разрушению при локальном контактном воздействии. Например, твердость может быть измерена с помощью методов Бринелля, Роквелла или Виккерса. Твердость важна для материалов, которые подвергаются износу или контакту с другими поверхностями, например, в механизмах или инструментах.
- Прочность** — это способность материала выдерживать нагрузки и не разрушаться при различных видах воздействий. Про

Копировать Подтвердить Ликвидировать Подтвердить Удалить

Параметры ответов модели

Свернуть

Объем и опора

Модуль знаний

Системная инструкция

Расширенные параметры

Объем и опора

Кратко

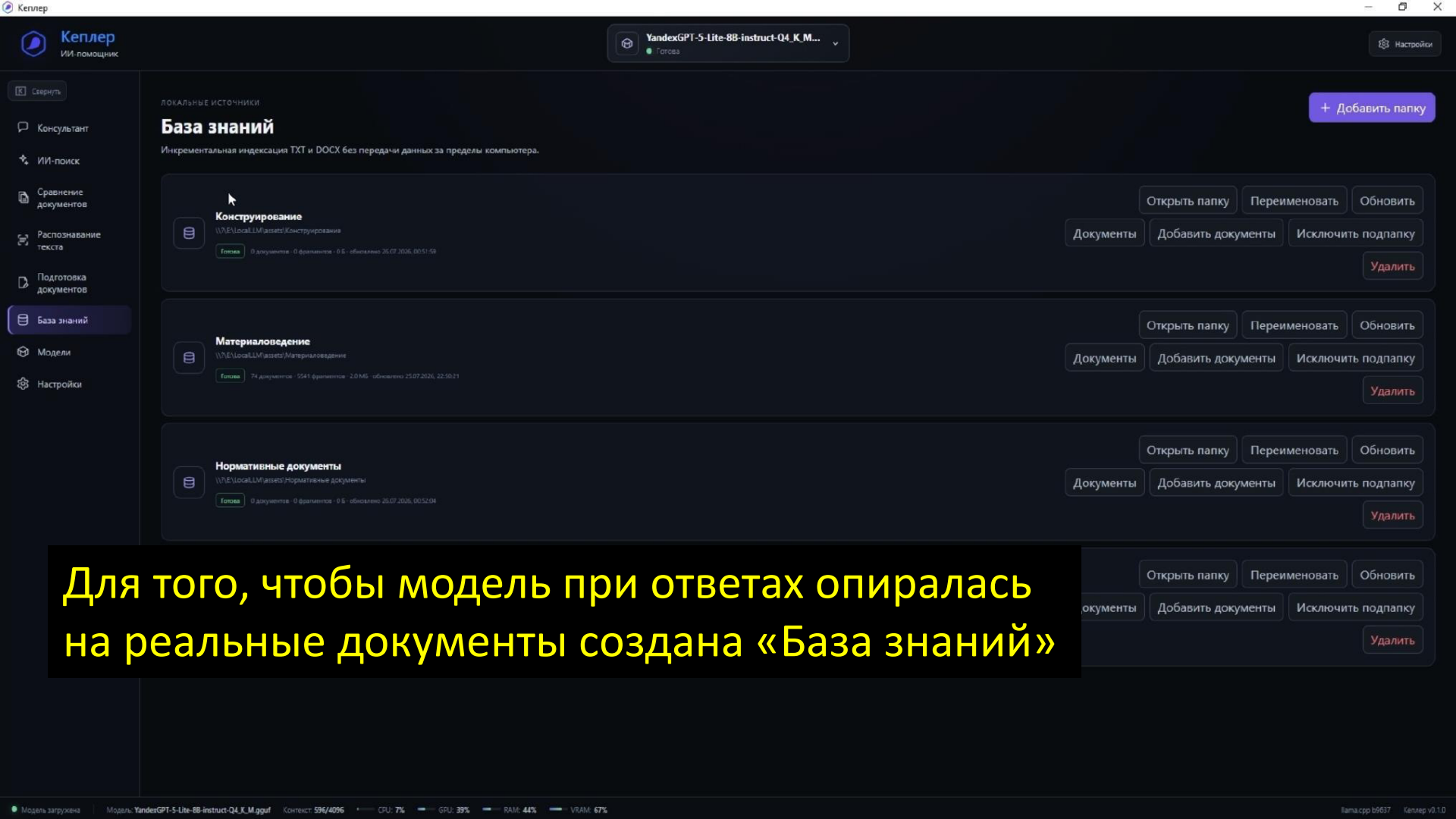
Подробнее

По источникам

1. Модуль «Консультант»

Задаем вопрос естественным языком

Модель генерирует ответ



Кеплер

ИИ-помощник

YandexGPT-5-Lite-8B-instruct-Q4_K_M...

Гороса

Настройки

Свернуть

Консультант

ИИ-поиск

Сравнение документов

Распознавание текста

Подготовка документов

База знаний

Модели

Настройки

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

Чаты

Получить

Поиск по чатам и сообщениям...

СЕГОДНЯ

Чат: **Главное отличие твёрдости от

ТЕКУЩИЙ ДИАЛОГ

**Главное отличие твёрдости от

Понимание различий между твёрдостью и прочностью важно для выбора материалов в зависимости от их предполагаемого использования. Например, для изготовления режущих инструментов важна высокая твёрдость, а для конструкций, работающих под нагрузкой, — высокая прочность.

20:34

Копировать · Редактировать · Удалить · Предложить · Удалить

35.4 токс · диалог 80 · 320 токенов · первый токен 218 мс · 8.1 с

Посоветуй материал для сварного кронштейна. Он должен быть легким и прочным

20:34

Копировать · Редактировать · Удалить

Кеплер

Для сварного кронштейна, который должен быть лёгким и прочным, рекомендуется использовать материал **АМгб**.

АМгб — это деформируемый алюминий-магниевый, термически неупрочняемый сплав. Он обладает хорошей общей коррозионной стойкостью и пластичностью, а также пригоден для сварных конструкций.

Основные характеристики **АМгб**:

- Плотность: около 2,64 г/см³.
- Прочность: для прессованного прутка диаметром 8–300 мм $\sigma_{0.2} \geq 315$ МПа, $\sigma_{0.2} \geq 155$ МПа, $\delta \geq 15$ %; для диаметра свыше 300–400 мм $\sigma_{0.2} \geq 285$ МПа, $\sigma_{0.2} \geq 120$ МПа, $\delta \geq 11$ %.
- Сварка: пригоден для сварных конструкций.

Параметры ответов модели

Свернуть

Объём и опора

Модули знаний

Системная инструкция

Расширенные параметры

Модули знаний

Материаловедение

74 документов · подделан

Вкл.

Конструирование

Материалы модуля ещё не добавлены

Нет данных

ГОСТы, ОСТы

Материалы модуля ещё не добавлены

Нет данных

Корпоративные нормы...

Материалы модуля ещё не добавлены

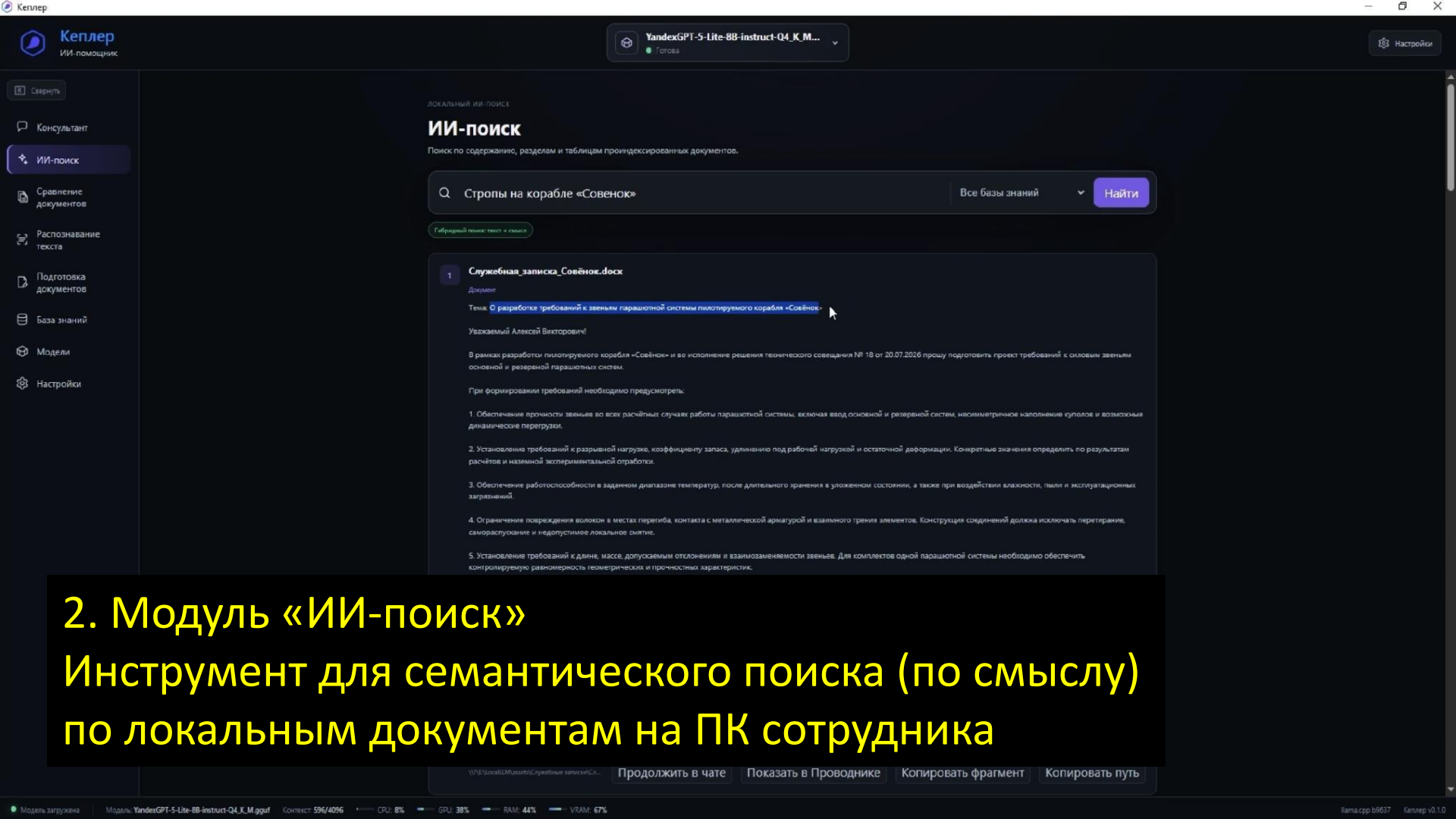
Нет данных

Локальная база знаний

3 локальных бей

Гороса

Реализован RAG-модуль (Retrieval-Augmented Generation), который позволяет модели искать точные данные в документах и опираться на них при ответах



2. Модуль «ИИ-поиск»

Инструмент для семантического поиска (по смыслу) по локальным документам на ПК сотрудника

Свернуть

Консультант

ИИ-поиск

Сравнение документов

Распознавание текста

Подготовка документов

База знаний

Модели

Настройки

ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ DIFF

Сравнение документов

Добавления, удаления, числовые изменения и перемещения разделов.

Служебная_записка_Кронштейн 1.docx

Служебная_записка_Кронштейн 2.docx

Обсудить в чате

Экспорт DOCX

Удалить

Обнаружено 2 изменений: добавлено 0, удалено 0, изменено 1, перемещено 0. Отдельно проверьте 1 изменений числовых значений — они отмечены как критичные.

0 Добавлено

0 Удалено

1 Изменено

1 Числа

0 Перемещено

Все изменения

Изменено числовое значение

Критично проверить

ДО

Просьбу разработать силовой кронштейн для установки прибора массой 18 кг.

ПОСЛЕ

Просьбу разработать силовой кронштейн для установки прибора массой 32 кг.

Изменено

Критично проверить

ДО

крепление прибора выполняется в четырёх точках;
расстояние между осями установочных отверстий составляет 240 мм по горизонтали и 160 мм по вертикали;
диаметр установочных отверстий — 9 мм под крепёж М8;
конструкция кронштейна должна обеспечивать доступ к крепёжным элементам при монтаже и демонтаже прибора;
за задней стенкой прибора необходимо предусмотреть свободную вентиляционную зону глубиной не менее 100 мм по всей площади вентиляционных отверстий;
элементы кронштейна и кабельные трассы не должны перекрывать вентиляционные отверстия прибора;
прочность и жёсткость кронштейна необходимо подтвердить расчётом для действующих эксплуатационных нагрузок.

ПОСЛЕ

прибор крепится в четырёх точках;
расстояние между осями установочных отверстий составляет 400 мм по горизонтали и 200 мм по вертикали;
диаметр установочных отверстий — 9 мм под крепёж М8;
конструкция кронштейна должна обеспечивать доступ к крепёжным элементам при монтаже и демонтаже прибора;
за задней стенкой прибора необходимо предусмотреть свободную вентиляционную зону глубиной не менее 200 мм по всей площади вентиляционных отверстий;
элементы кронштейна и кабельные трассы не должны перекрывать вентиляционные отверстия прибора;
прочность и жёсткость кронштейна необходимо подтвердить расчётом для действующих эксплуатационных нагрузок.

3. Модуль «Сравнение документов»
Классическое сравнение версий документов
дополненное анализом изменений нейросетью



Консультант

ИИ-поиск

Сравнение
документовРаспознавание
текстаПодготовка
документов

База знаний

Модели

Настройки

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

Чаты

Поиск по чатам и сообщениям...

СЕГОДНЯ

Главное изменение: в доку...

**Главное отличие твердости от

ТЕКУЩИЙ ДИАЛОГ

Главное изменение: в документе

прибора;
за задней стенкой прибора необходимо предусмотреть свободную вентиляционную зону глубиной не менее 200 мм по всей площади вентиляционных отверстий;
элементы кронштейна и кабельные трассы не должны перекрывать вентиляционные отверстия прибора;
прочность и жёсткость кронштейна необходимо подтвердить расчётом для действующих эксплуатационных нагрузок.

Копировать Подтвердить Удалить



Главное изменение: в документе была изменена масса прибора, для которого необходимо разработать силовой кронштейн.

Детали изменений:

1. Масса прибора была увеличена с 18 кг до 32 кг.
2. Были изменены параметры крепления прибора: расстояние между осями установочных отверстий увеличилось с 240 мм по горизонтали и 160 мм по вертикали до 400 мм по горизонтали и 200 мм по вертикали.
3. Остальные параметры остались неизменными: диаметр установочных отверстий — 9 мм под крепеж M8, конструкция кронштейна должна обеспечивать доступ к крепёжным элементам при монтаже и демонтаже прибора, за задней стенкой прибора необходимо предусмотреть свободную вентиляционную зону глубиной не менее 100 мм (в изменённом документе — не менее 200 мм) по всей площади вентиляционных отверстий, элементы кронштейна и кабельные трассы не должны перекрывать вентиляционные отверстия прибора, прочность и жёсткость кронштейна необходимо подтвердить расчётом для действующих эксплуатационных нагрузок.

Практические шаги:

1. Необходимо учесть увеличенную массу прибора при разработке силового кронштейна.
2. Следует скорректировать расстояние между осями установочных отверстий в соответствии с новыми требованиями.
3. Остальные параметры крепления остаются прежними, за исключением глубины вентиляционной зоны за задней стенкой прибора.

Параметры ответов
модели

Свернуть

Объем и опора

Модели знаний

Системная инструкция

Расширенные
параметры

Объем и опора

Кратко

Подробнее

По источникам

Результат сравнения можно обсудить в чате
Модель помогает понять суть и важность изменений

+ Новый чат

Enter — отправка Shift+Enter — новая строка



Стартовая строка

Кеплер

ИИ-помощник

YandexGPT-5-Lite-8B-instruct-Q4_K_M...

Горюха

Настройки

Свернуть

Консультант

ИИ-поиск

Сравнение документов

Распознавание текста

Подготовка документов

База знаний

Модели

Настройки

Локальная обработка

Распознавание текста

Печатный русский и английский текст на изображениях и в сканированных PDF.

Выбрать файл

Распознать

Исходный документ

1 стр.

Скан служебки для OCR.png

Распознанный текст

1 стр. · 1.7 с

Русский English

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА № СЗ-004

от 04.03.2026

Главному конструктору проекта
Н.А. Лебедевой

О результатах предварительных термовакuumных испытаний блока БУ-7

Уважаемая Наталья Андреевна!

Сообщаю, что 02—03.03.2026 выполнен первый цикл предварительных термовакuumных испытаний блока управления БУ-7, заводской № 0003. Испытания проводились по проекту программы ПМИ-БУ7-04 в диапазоне температур от минус 35 до плюс 55 градусов цельсия.

На этапе выхода на верхний температурный уровень зарегистрированы три кратковременных сброса интерфейса обмена длительностью от 0,4 до 1,2 секунды. После снижения температуры до плюс 48 градусов цельсия обмен восстановился без перезапуска блока. Остальные контролируемые параметры находились в установленных пределах.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА № СЗ-004 Главному конструктору проекта от 04.03.2026 Н.А. Лебедевой

О результатах предварительных термовакuumных испытаний блока БУ-7

Уважаемая Наталья Андреевна!

Сообщаю, что 02—03.03.2026 выполнен первый цикл предварительных термовакuumных испытаний блока управления БУ-7, заводской № 0003. Испытания проводились по проекту программы ПМИ-БУ7-04 в диапазоне температур от минус 35 до плюс 55 градусов цельсия.

На этапе выхода на верхний температурный уровень зарегистрированы три кратковременных сброса интерфейса обмена длительностью от 0,4 до 1,2 секунды. После снижения температуры до плюс 48 градусов цельсия обмен восстановился без перезапуска блока. Остальные контролируемые параметры находились в установленных пределах.

Для подготовки повторного цикла прошу до 11.03.2026 представить решение о допустимости вскрытия блока, перечень дополнительных телеметрических параметров и обновлённую версию — программного обеспечения регистратора. Предлагаем также установить терморы на корпусе преобразователя питания и в зоне разъёма Х3.

4. Модуль «Распознавание текста»

Распознавание текстовых документов, с возможностью редактирования, обсуждения с ИИ и сохранения на ПК

Кеплер
ИИ-помощник

YandexGPT-5-Lite-8B-instruct-Q4_K_M...
Готово

Настройки

Свернуть

Консультант

ИИ-поиск

Сравнение документов

Распознавание текста

Подготовка документов

База знаний

Модели

Настройки

РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ

Подготовка документов

Автоматическое оформление служебных записок и локальный экспорт в DOCX.

Без названия

Новый черновик

Удалить

Тип документа

Служебная записка
Краткий внутренний документ

Справка
Справочный документ

Отчёт
Структурированный отчёт о выполненной работе

Техническое заключение
Инженерное заключение

Сопроводительное письмо
Письмо к комплекту материалов

Запрос исходных данных
Формализованный запрос данных

Пояснительная записка
Пояснение решений и оснований

Уведомление
Официальное уведомление

Реквизиты и содержание

Кому *

Начальнику отдела Иванову И.И.

От кого *

Начальник бюро Петрова Г.П.

Проект

Спускаемый автономный модуль «Луноход»

Основание

ТР №145-17 от 25.05.2024

Текст записки

Нужен диапазон температур изделия во время работы на поверхности Луны, а также температуры для аварийного режима. Это нужно для выбора материалов кронштейнов.

Сформировать записку

Сохранить DOCX

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР

Служебная записка № ____

Начальнику отдела

от 26.07.2026

Иванову И.И.

Тема: будет сформирована автоматически

Уважаемый Иван Иванович!

Нужен диапазон температур изделия во время работы на поверхности Луны, а также температуры для аварийного режима. Это нужно для выбора материалов кронштейнов.

Начальник бюро

_____, Г.П. Петрова

5. Модуль «Подготовка документов»

Автоматизированное оформление документов в инженерно-деловом стиле

Модель загружена

Модель: YandexGPT-5-Lite-8B-instruct-Q4_K_M.gguf

Контекст 652/4096

CPU: 12%

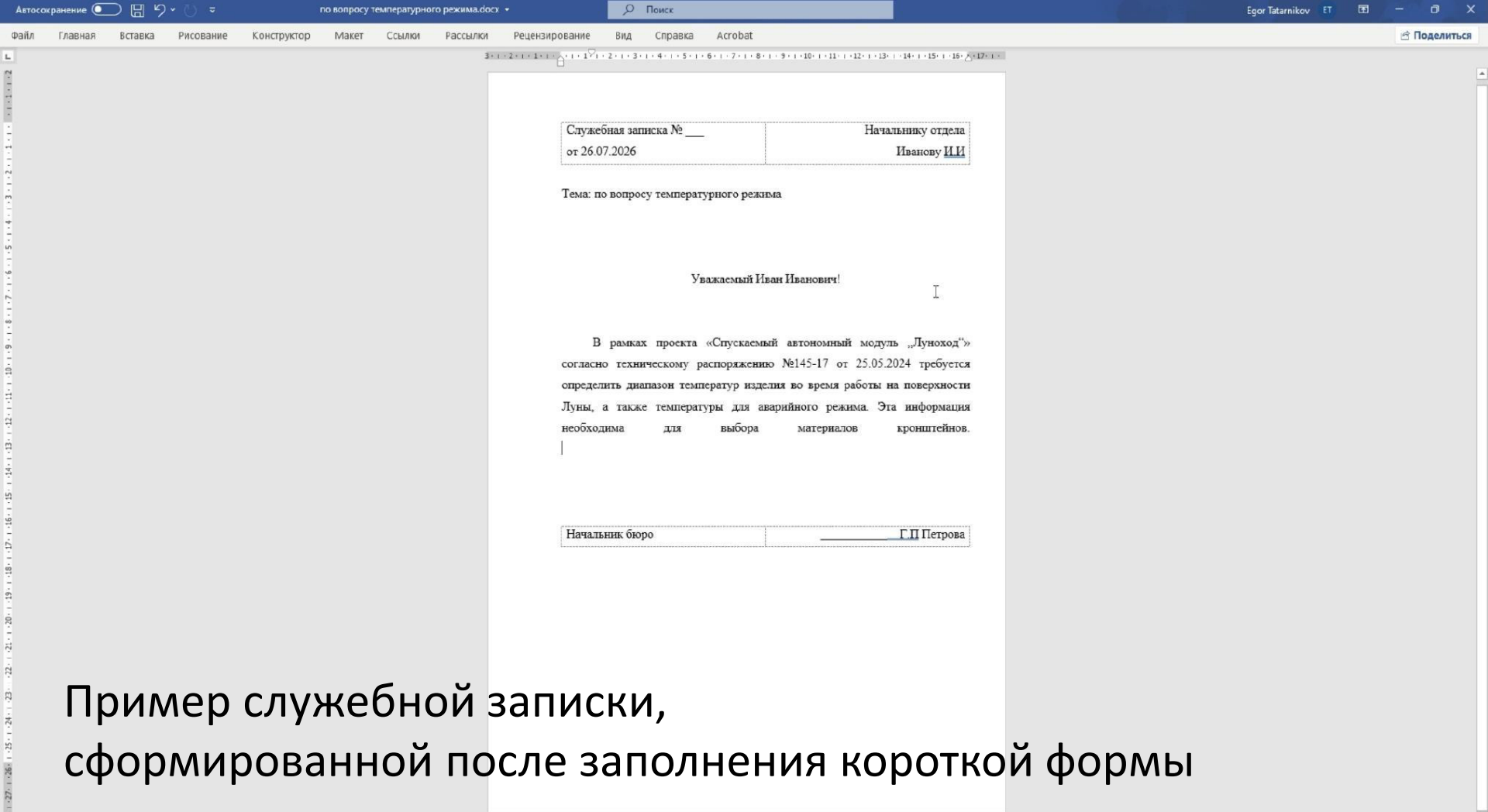
GPU: 37%

RAM: 47%

VRAM: 66%

lama.cpp b6b37

Кеплер v0.1.0



Пример служебной записки,
сформированной после заполнения короткой формы



КЕПЛЕР

ОТ ЗНАНИЙ К ЗВЕЗДАМ